

Trabajo Previo Laboratorio 10:

Control de Flujo Indefinido: La instrucción `while`

Felipe Colli Olea

28 de mayo de 2026

Pregunta 1: Análisis de bucles y condición de corte

Ejecución original: Al ejecutar el programa original, la consola imprime secuencialmente los números enteros del 1 al 5, cada uno en una nueva línea, finalizando la ejecución cuando la variable `numero` alcanza el valor de 6, lo que invalida la condición lógica (`numero <= 5`).

Al eliminar la instrucción `numero = numero + 1`: El programa entra en lo que se conoce en arquitectura de software como un **ciclo infinito** (*infinite loop*). Al remover el incremento, la variable `numero` conserva estáticamente el valor de 1 en memoria. Por consiguiente, la condición de evaluación del ciclo (`1 <= 5`) se mantendrá perpetuamente como *True*. El intérprete consumirá ciclos de CPU imprimiendo el número "1" de forma ininterrumpida hasta que se fuerce una interrupción del proceso a nivel de sistema operativo (ej. mediante una señal `SIGINT` o *KeyboardInterrupt*).

Pregunta 2: Suma con término centinela

A continuación se presenta el código del script solicitado, utilizando el valor 0 como condición de corte (centinela) para interrumpir el ciclo de captura de datos por consola:

```
suma = 0
numero = int(input("Ingrese un número: "))

while numero != 0:
    suma += numero
    numero = int(input("Ingrese un número: "))

print("La suma total es:", suma)
```

Pregunta 3: Limitaciones del ciclo `for` en Python

Resolver este problema en Python utilizando la estructura `for` resulta altamente ineficiente e incómodo debido a la naturaleza arquitectónica de los iteradores en este lenguaje.

En Python, el bucle `for` no es un ciclo condicional tradicional, sino un iterador de colecciones (*foreach*). Para funcionar, exige recorrer un objeto iterable que posea un límite o tamaño predefinido en memoria (como un arreglo, una lista, o un objeto `range()`). Dado que en este problema de sumatoria la cantidad de ingresos (*inputs*) es dinámica y depende enteramente del comportamiento

impredecible del usuario hasta que ingrese el centinela 0, es imposible determinar a priori el tamaño del rango a iterar.

Por esta razón, la estructura **while** es la herramienta algorítmica correcta: está diseñada específicamente para el **control de flujo indefinido**, evaluando una compuerta lógica ($\neq 0$) en cada iteración en lugar de consumir elementos de una secuencia finita pre-alojada en memoria.